

CLASSIFICATION PERIODIQUE ET PROPRIETES DES ELEMENTS

I) Description du tableau périodique de Mendeleïev

Le tableau périodique est une conséquence des configurations électroniques. La classification périodique est basée sur la formation de groupes constitués par les éléments (de numéro atomique Z) possédant des propriétés analogues.

* Le tableau périodique est constitué de 4 blocs : s, p, d et f.

* Les éléments d'une même ligne horizontale du tableau périodique constituent une période. Ils sont au nombre de 7.

* Les éléments d'une même colonne ayant la même configuration électronique de la couche externe constituent une famille ou groupe.

Le tableau périodique est constitué de 18 colonnes réparties en 8 groupes.

Sous-groupe A : contient les éléments dont la couche externe est ns np.

Sous-groupe B : contient les atomes qui possèdent un état d.

Les indices I, II, III, ... indiquent le nombre d'électrons sur la couche externe, appelés électrons de valence.

Les principales familles du tableau périodique sont :

- **I_A** : éléments en ns¹, **les alcalins**. Ils s'ionisent facilement en M⁺.

Remarque : L'hydrogène présente un cas spécial et ce n'est ni un alcalin ni un métal.

- **II_A** : éléments en ns², **les alcalino-terreux**. Ils s'ionisent facilement en M²⁺.

Les deux colonnes I_A et II_A constituent le bloc s.

- Le bloc p est constitué des colonnes **III_A, IV_A, V_A, VI_A, VII_A et VIII_A**, caractérisées par le remplissage des sous-couches externes respectives suivantes :



et dont les noms sont: - **métaux trivalents** pour III_A

- **métalloïdes** de IV_A à VI_A

- **halogènes** s'ionisant facilement en M⁻ : VII_A

- **gaz rares**, inertes du point de vue chimique VIII_A.

- Le bloc d est constitué de 10 colonnes caractérisées par le remplissage de la sous couche d. Appelés **éléments de transition**, ce sont tous des métaux et qui sont de bons conducteurs d'électricité. Ils se caractérisent surtout par le fait de posséder en général plusieurs degrés d'ionisation et des orbitales d incomplètes. Ce sont les familles **I_B → VIII_B**.

Remarque: Deux exceptions dans les structures des éléments de transition :

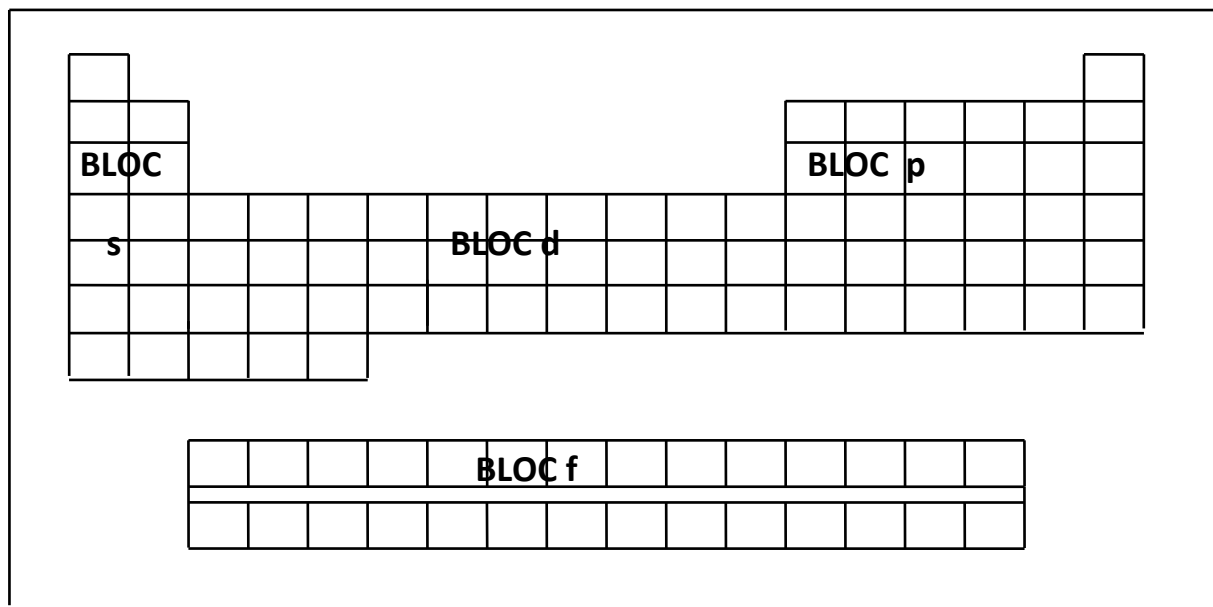
(n - 1)d⁴ ns² n'existe pas → on a plutôt (n - 1)d⁵ ns¹

(n - 1)d⁹ ns² n'existe pas → on a plutôt (n - 1)d¹⁰ ns¹

- Le bloc f comporte les **Lanthanides ou terres rares** et les **actinides**. C'est le remplissage des sous-couches $(n - 2)f$.

Remarque: Pour le bloc f, on admettra la règle de remplissage suivante:

$$ns^2 (n - 1)d^1 (n - 2)f^{1 \rightarrow 14}$$

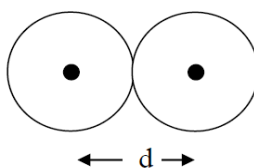


Squelette du Tableau périodique

II - Périodicité des propriétés

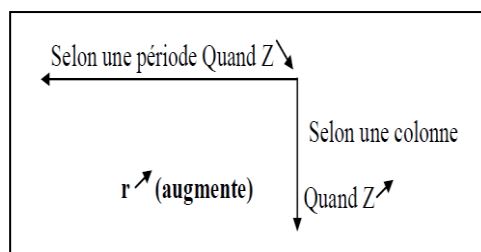
a) Le rayon atomique (r) :

C'est la distance entre le noyau et la limite du nuage électronique formé par les électrons. On le définit aussi comme la mi-distance entre 2 atomes voisins d'un même élément.



Selon une même période : Quand Z augmente, le nombre de protons augmente et la force d'attraction entre le noyau et les électrons va augmenter : **le rayon va diminuer**.

Selon une même colonne : Quand Z augmente, le nombre de couches augmente et la force d'attraction entre le noyau et les électrons va diminuer : **le rayon va augmenter**.

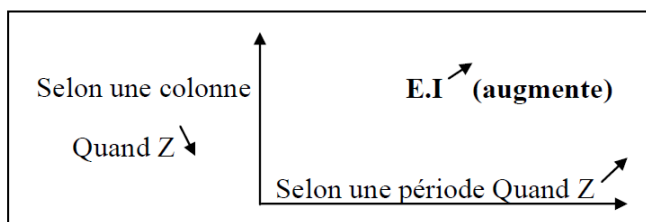


b) Energie d'ionisation (EI) :

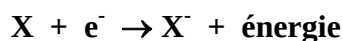
Notée **EI**, l'énergie d'ionisation d'un élément est l'énergie qu'il convient de fournir à son atome pour lui arracher un électron.

**Remarques :**

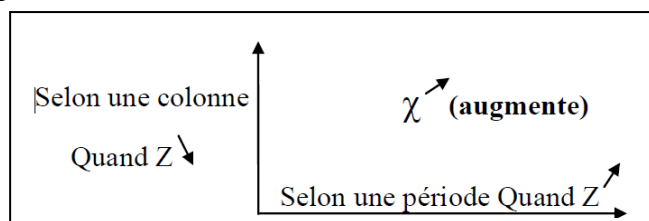
- * il existe une énergie de deuxième ionisation, si on extrait deux électrons,
- ** Dans le tableau périodique des éléments l'énergie d'ionisation diminue de haut en bas et augmente de gauche à droite.

**c) Affinité électronique (A.E) :**

C'est le phénomène inverse de l'ionisation (appelée aussi énergie d'attraction électronique). L'affinité électronique d'un atome X est l'énergie mise en jeu lorsque cet atome capte un électron.

**d) Electronégativité :**

C'est la capacité ou la tendance d'un atome à attirer des électrons lors de la formation d'une liaison chimique avec un autre élément pour saturer sa dernière couche et acquérir la configuration d'un gaz rare.



Il existe plusieurs définitions de l'électronégativité (Pauling, Mulliken, Rochow etc....) ce qui a conduit à construire plusieurs échelles.

Echelle de Mulliken:

L'électronégativité d'un élément dans l'échelle de Mulliken est égale à la moyenne arithmétique de l'énergie de première ionisation EI_1 et de l'affinité électronique AE.

$$\chi = (EI_1 + AE) / 2$$

e) Propriétés magnétiques :

- **Diamagnétisme** : Les atomes (ou molécules) ne possédant pas d'électrons célibataires sont dit **diamagnétiques**.
- **Paramagnétisme** : Les atomes (ou molécules) possédant des électrons célibataires sont dit **paramagnétiques**.

Tableau périodique des éléments

(Dr. A. TAYEB-BENMACHICHE)

IA		Nombre atomique																VIIIA																	
1	H 1,0097	IIa																IIIa	IVa	Va	VIa	VIIa	2	He 4,0026											
3	Li 6,9410	4	Be 9,0123	Masse atomique standard dans le système ¹² C = 12																5	B 10,8100	6	C 12,0110	7	N 14,0067	8	O 15,9994	9	F 18,9984	10	Ne 20,1790				
11	Na 22,98981	12	Mg 24,3050	IIIb	IVb	Vb	VIb	VIIb	VIIIb	IXb	Xb	13	Al 26,9815	14	Si 28,0855	15	P 30,9738	16	S 32,0600	17	Cl 35,4530	18	Ar 39,9480												
19	K 39,0983	20	Ca 40,0800	21	Sc 44,9559	22	Ti 47,8800	23	V 50,9415	24	Cr 51,9960	25	Mn 54,9380	26	Fe 55,8470	27	Co 58,9332	28	Ni 58,6900	29	Cu 63,5460	30	Zn 65,3800	31	Ga 69,7200	32	Ge 72,5900	33	As 74,9216	34	Se 78,9600	35	Br 79,9040	36	Kr 83,8000
37	Rb 85,4678	38	Sr 87,6200	39	Y 88,9059	40	Zr 91,2200	41	Nb 92,9064	42	Mo 95,9400	43	Tc (98)	44	Ru 101,0700	45	Rh 102,9055	46	Pd 106,4200	47	Ag 107,8682	48	Cd 112,4100	49	In 114,8200	50	Sn 118,6900	51	Sb 121,7500	52	Te 127,6000	53	I 126,9045	54	Xe 131,2900
55	Cs 132,9054	56	Ba 137,3300	57	La 138,9055	72	Hf 178,4900	73	Ta 180,9479	74	W 183,8500	75	Re 186,2070	76	Os 190,2000	77	Ir 192,2200	78	Pt 195,0800	79	Au 196,9665	80	Hg 200,5900	81	Tl 204,3830	82	Pb 207,2000	83	Bi 208,9804	84	Po (209)	85	At (210)	86	Rn (222)
87	Fr (223)	88	Ra 226,0254	89	Ac 227,0278																														
		58	Ce 140,1200	59	Pr 140,9077	60	Nd 144,2400	61	Pm (145)	62	Sm 150,3600	63	Eu 151,9600	64	Gd 157,2500	65	Tb 158,9254	66	Dy 162,5000	67	Ho 164,9304	68	Er 167,2600	69	Tm 168,9342	70	Yb 173,0400	71	Lu 174,9670						
		90	Th 232,0381	91	Pa 231,0359	92	U 238,0289	93	Np 237,0482	94	Pu (244)	95	Am (243)	96	Cm (247)	97	Bk (247)	98	Cf (251)	99	Es (252)	100	Fm (257)	101	Md (258)	102	No (259)	103	Lr (260)						